

광학실험_반사와 굴절 결과포트

2022년 12월 21일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험목적

1. 공간을 나가던 빛의 방향이 거울에 의해 변화되는데 거울로 들어오는 빛의 방향과 반사되는 빛의 방향 사이에 존재하는 특별한 관계를 관찰하고 이해한다.
2. 빛의 굴절 현상을 관찰하고 이를 이해한다.
3. 빛의 굴절 현상의 특이한 경우인 내부전반사 현상을 관찰하고 거울을 사용하지 않고 빛을 반사시키는 방법을 이해한다

II. 이론

2.1. 반사의 법칙

거울 면에 들어온 빛은 순서는 바뀌지 않은 채로 방향만 바뀌어 다시 나간다. 거울면에 수직인 선에서부터 들어오는 광선까지 켜 각을 입사각(θ_1)이라 한다. 거울면에 수직인 선에서부터 나가는 광선까지 켜 각을 반사각(θ_2)이라 한다. 광선이 거울 면에 들어와 반사하여 나갈 때 $\theta_1 = \theta_2$ 인 것을 빛의 반사법칙이라 한다.

2.2. 굴절의 법칙

빛의 굴절이란 어떤 물질로 투과하여 들어간 빛이 경계면에서 방향이 꺾이는 것을 말한다. 빛의 일부분은 반사하여 되돌아오고, 일부분은 물질 속으로 투과하여 들어간다. 들어가는 빛을 입사광선이라 하고 나가는 빛을 굴절광선이라 한다. 입사각은 경계면에 수직인 법선에서부터 입사광선까지 켜 각이고, 굴절각은 경계면에 수직인 법선에서부터 굴절광선까지 켜 각이다. 진공에서의 빛의 속도를 c 라 할 때, 매질 속에서의 빛의 속력 v 와 굴절률 n 사이의 관계는 다음과 같다.

$$n = \frac{c}{v}$$

$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$ 라는 호위겐스의 원리를 이용하면, 아래의 Snell의 굴절법칙을 구할 수 있다.

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

2.3. 내부전반사

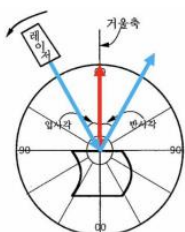
Snell의 굴절법칙에 따라, 성질이 다른 두 물질의 경계면에 빛이 도달하면 빛의 나감이 느린 물질에서 빛의 나감이 빠른 물질로 빛이 진행할 때 입사각보다 굴절각이 크다. 따라서 입사각을 서서히 증가시키면 굴절각이 수직이 되어 빛이 모두 반사되어 나온다. 이를 내부전반사라 한다.

III. 실험장치

광선판, 레이저, 거울, 반원통형 수조

IV. 실험방법

4.1. 반사의 법칙



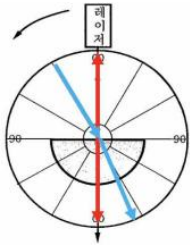
(1) 왼쪽의 그림과 같이 거울을 광선판을 가로지르는 지름에 일치하도록 놓는다.

(2) 레이저를 켜고, 광선이 광선판의 세로 중심선을 따라 나가도록 둔다. 거울에서 반사된 빛이 세로선을 따라 되돌아가도록 거울면을 세심하게 조정한다.

(3) 거울을 고정시켜두고, 반시계방향으로 레이저를 움직이면서 입사각과 반사

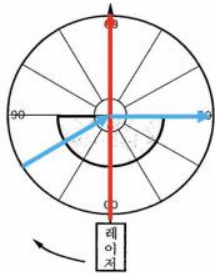
각을 기록한다.

4.2. 굴절의 법칙



- (1) 수조에 물을 채우고, 수면이 광선판의 가로선과 일치하도록 둔다.
- (2) 레이저를 켜고, 광선이 광선판의 세로중심선을 따라 나가도록 두고, 반사된 빛이 다시 되돌아가도록 수조의 위치를 세심하게 조절한다.
- (3) 반시계방향으로 레이저를 움직이면서, 입사각과 굴절각 그리고 공기의 굴절률을 1로 했을 때의 물의 굴절률을 기록한다

4.3. 내부전반사



- (1) 위의 실험 세팅을 그대로 두고, 이번에는 레이저를 수조의 아래쪽 세로선과 일치하도록 둔다.
- (2) 시계방향으로 레이저를 이동시키면서 광선이 수면에서 공기로 나아갈 때 입사각과 굴절각을 기록한다.
- (3) 입사각을 증가시키다가, 꺾인 빛이 사라지는 입사각을 기록한다.

V. 실험 결과

5.1. 반사의 법칙

입사각	0	20	40	60	80
반사각	0	20	40	60	80

5.2. 굴절의 법칙

입사각	굴절각	물 굴절률
0	0	
20	16	1.24
40	28.5	1.35
60	41	1.32
80	50	1.29
평균		1.30

5.3. 내부전반사

입사각	굴절각	물 굴절률
10	15	1.49
20	28	1.37
30	43	1.36
40	60	1.35

VI. 고찰사항

1. 빛이 굴절될 때 빛의 속도가 빠른 물질 쪽으로 꺾이는가 아니면 느린 물질 쪽으로 꺾이는가?

- 빛의 속력과 굴절률의 관계식($n = \frac{c}{v}$)에 따르면, 빛이 두 개의 서로 다른 매질을 통과할 때, 빛의 속도가 느린 물질 쪽으로 꺾이게 된다.

2. 실험 결과 5.2.에서 측정한 물의 굴절률의 평균을 사용하여 내부 전반사 임계각을 계산하여 5.3.의 실험값과 비교해 보자.

- 실험 5.3.에서 측정한 내부 전반사 임계각은 48도이다. 실험 5.2.에서 물 굴절률의 평균인 1.30을 이용하여 계산하면 임계각 이론값은 약 50.37도이며, 오차를 약 4.7%로 실험값과 비슷한 값을 알 수 있다.

3. 사각형 어항 속을 들여다볼 때, 비스듬히 바라보면 어항 속의 일부분이 보이지 않게 된다. 이유를 설명해보고 물 속에 있는 물고기에게도 같은 현상이 일어날지 생각해 보자.

- 어항 일부분이 보이지 않는 이유는 빛의 일부분이 굴절되면서 시야에서 사라지기 때문이다. 이와 같은 현상은 어항 속의 물고기에게 임계각을 넘지 않는 입사각에서 똑같이 일어날 수 있다.

4. 광통신에 사용되고 있는 광섬유는 안쪽에 굴절률이 큰 코어가 있고 그 둘레를 굴절률이 작은 물질이 둘러싸고 있다. 이 두 물질의 경계에서 전반사가 일어나 광신호는 밖으로 유실되지 않고 안쪽 코어를 따라 전송된다. 코어의 굴절률이 1.5이고 피복의 굴절률이 1.4인 광섬유가 있다. 광신호를 광섬유에 넣을 때 가능한 최대의 입사각은 얼마인가?

- 코어와 코어를 둘러싸고 있는 작은 물질의 경계에서 전반사가 일어나는 임계각 $\theta_c = \sin^{-1} \frac{1.4}{1.5} \approx 68.96^\circ$ 이다. 여기서 가능한 최대 입사각 $\theta = \frac{\pi}{2} - \theta_c$ 이므로 $\theta \approx 21.04^\circ$ 이다.

광학실험_간접 및 회절 결과레포트

2022년 12월 21일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험목적

단일슬릿의 회절무늬와 이중슬릿의 간섭무늬를 관찰하여 빛의 파동성을 이해한다.

II. 이론

2.0. 빛의 회절과 간섭

빛의 회절이란 빛이 슬릿을 통과할 때 본래의 직선 경로로부터 퍼지는 현상을 말한다. 직진하는 빛이 장애물의 슬릿을 통과하면 장애물 너머 모든 방향으로 빛이 퍼진다. 이는 하위헌스의 원리에 의해 설명될 수 있다. 하위헌스(호위겐스)의 원리란, 새로운 파면은 이전 파면에 있는 구면파 형태의 점파원들의 중첩에 의해 결정되는 것이다. 이에 따르면 빛의 파장이 커질수록 슬릿을 통과한 빛이 구면파 형태로 더 멀리 퍼지게 된다.

2.1. 이중 슬릿에 의한 간섭

$$\text{경로차 } \delta = d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{y}{L}$$

$$m\text{번째 밝은 무늬의 위치 } y_{\text{bright},m} = m \frac{\lambda L}{d} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$m\text{번째 어두운 무늬의 위치 } y_{\text{dark},m} = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda L}{d} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{이웃한 밝은 무늬 사이의 간격 } \Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}$$

2.2. 단일 슬릿에 의한 회절

$$m\text{번째 어두운 무늬가 형성되는 } \theta \text{의 값 } \sin \theta_{\text{dark},m} = m \frac{\lambda}{a} \quad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

$$m\text{번째 어두운 무늬의 위치 } y_{\text{dark},m} = L m \frac{\lambda}{a} \quad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

$$\text{중앙의 밝은 무늬의 너비 } \Delta y_0 = 2|y_{\text{dark},1}| = 2L \frac{\lambda}{a}$$

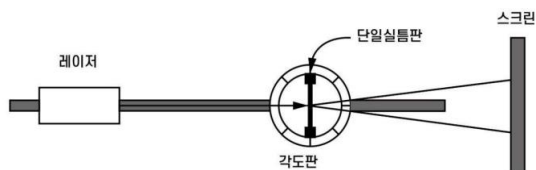
III. 실험장치

650nm 레이저, 보조스크린, 슬릿 세트(아래 표 참고)

표식	슬릿 개수	슬릿 폭 (mm)	슬릿 간격 (mm)
A	1(단일 슬릿)	0.04	
B	1	0.08	
C	1	0.16	
D	2(이중 슬릿)	0.04	0.125
E	2	0.04	0.250
F	2	0.08	0.250

IV. 실험방법

4.1. 이중 슬릿에 의한 간섭



(1) 위의 그림과 같이 부품을 두고, 광원에 레이저만 있도록 실험공간을 최대한 어둡게 한다.

- (2) 슬릿세트와 스크린 사이 간격을 1m 이상 띄우고 거리를 기록한다.
- (3) 레이저를 켜고, 첫번째 이중슬릿 D를 통과하여 스크린에 간섭무늬가 보이도록 조절한다.
- (4) 나타난 간섭무늬를 관찰하고, 중앙으로부터 m번째 밝은 무늬까지의 거리를 측정한다.
- (5) 스크린까지의 거리를 바꾸면서 무늬의 변화를 관찰한다.
- (6) 나머지 이중슬릿 D,F에 대해서도 동일하게 진행한다.

4.2. 단일 슬릿에 의한 회절

- (1) 앞의 실험과 같이 부품을 정렬한다.
- (2) 레이저를 켜고, 첫번째 단일슬릿 A를 통과하여 스크린에 회절무늬가 보이도록 조절한다.
- (3) 중앙으로부터 m번째 어두운 무늬까지의 거리와 중앙 밝은 무늬의 너비를 측정한다.
- (4) 나머지 단일슬릿 B,C에 대해서도 동일하게 진행한다.

V. 실험 결과

5.1. 이중 슬릿에 의한 간섭 (차례대로 슬릿 D, E, F)



y	d	m	L	측정 레이저 파장	이론값	상대오차
7	0.125	1	1.3	673.1	650	3.55
13.5	0.125	2	1.3	649.0	650	0.15
20	0.125	3	1.3	641.0	650	1.38
3	0.25	1	1.3	576.9	650	11.24
6	0.25	2	1.3	576.9	650	11.24
10	0.25	3	1.3	641.0	650	1.38
3	0.25	1	1.3	576.9	650	11.24
6	0.25	2	1.3	576.9	650	11.24
9	0.25	3	1.3	576.9	650	11.24

5.2. 단일 슬릿에 의한 회절 (차례대로 슬릿 A, B, C)



L	m	람다	a	측정 중앙 너비	이론값	상대오차
1.3	1	650	0.04	35	42.3	17.16
1.3	2	650	0.04	35	42.3	17.16
1.3	1	650	0.08	20	21.1	5.33
1.3	2	650	0.08	20	21.1	5.33
1.3	1	650	0.16	10	10.6	5.33
1.3	2	650	0.16	10	10.6	5.33

VI. 고찰사항

1. 단일 슬릿의 폭이 증가할수록 회절되는 전체 폭, 밝기, 회절무늬 및 회절무늬의 간격은 어떻게 변화하는가?

- a 값이 작아지면서 $\sin \theta_{dark,m} = m \frac{\lambda}{a}$, $y_{dark,m} = Lm \frac{\lambda}{a}$, $\Delta y_0 = 2|y_{dark,1}| = 2L \frac{\lambda}{a}$ 의 값이 모두 작아진다. 그러므로 슬릿의 폭이 증가할수록 전체 폭, 회절무늬의 밝기, 회절무늬의 간격이 줄어든다.

2. 이중슬릿 회절에서 밝은 무늬의 세기가 중앙에서 제일 밝고 중앙에서 멀어질수록 어두워지는 이유는 무엇인가?

- 빛은 거리가 멀수록 그 세기가 약해지기 때문에 중앙에서 제일 밝고 멀어질수록 어두워진다.

3. 이중슬릿의 두 슬릿 중 하나의 슬릿을 막으면 어떤 변화가 생기는가?

- 단일 슬릿 실험과 같은 조건이 형성된다. 즉, 나머지 하나의 슬릿에 의해서만 회절이 일어난다.

4. 이중슬릿의 슬릿 간격이 증가할수록 간섭되는 영역, 간섭무늬의 밝기, 간섭무늬의 수 및 간섭무늬 간격에 어떠한 변화가 있는가?

- 슬릿의 간격이 증가할수록 간섭영역이 넓어진다. 그러므로 간섭무늬의 밝기는 감소하고, 간섭무늬의 수는 늘어나고, 간섭무늬의 간격은 좁아진다.